Aplikasi Web Kondisi Kesehatan Mental "Stress Me Out"

1st Daffa Ahmad Naufal
122450137

2nd Marleta Cornelia Leander
122450092

3rd Rayan Koemi Karuby
122450038

4th Try Yani Rizki Nur Rohmah
122450020

Program Studi Sains Data, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sumatera

Abstrak

Artikel ini membahas pengembangan aplikasi web inovatif yang bertujuan untuk menilai tingkat stres pada pengguna. Aplikasi ini dibangun menggunakan platform Streamlit, memanfaatkan kemudahan pengembangan dan antarmuka pengguna yang responsif. Metode penilaian tingkat stres didasarkan pada kuesioner singkat terkait kesejahteraan emosional, kebiasaan hidup, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keseimbangan mental. Artikel ini mencakup detail implementasi teknis, alat dan sumber daya yang digunakan, serta potensi kontribusi aplikasi ini dalam membantu individu memahami dan mengelola tingkat stres mereka secara efektif.

Kata Kunci : Streamlit, Kesehatan mental, Stress, Algoritma Pemrograman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Algoritma dan Pemrograman adalah jantung dari pemahaman mengenai pemrograman dan merupakan fondasi awal bagi ilmu komputer dan informatika (Salahuddin & Sukamto, 2010).

Algoritma dapat didefinisikan sebagai suatu metode efektif yang diungkapkan sebagai urutan langkah-langkah terbatas. Algoritma dapat juga diartikan sebagai kumpulan perintah yang dibuat guna memecahkan masalah dengan cara yang sistematis, terstruktur, dan logis. Masalah yang ingin dipecahkan dapat bervariasi, dan sebelum menjalankan algoritma, kondisi awal harus terpenuhi. Pada suatu masalah tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada banyak kondisi yang harus dipenuhi sebelum algoritma siap digunakan. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma (Budiyanto, 2003).

Algoritma dapat menyelesaikan masalah yang mudah dengan cepat, namun algoritma dapat menyelesaikan masalah yang sulit dengan lambat. Program, pada dasarnya merupakan penulisan instruksi guna menjalankan fungsi di komputer. Kode utama merupakan format penting yang akan dikaji oleh pengguna, dan programmer bekerja untuk memahami dan menggunakan algoritma dalam program.

Umumnya, semua orang mengalami situasi di mana mereka merasa tertekan atau mengalami ketegangan, yang secara umum dikenal sebagai stres. Stres adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia, yang berarti bahwa setiap orang akan mengalami perasaan ketegangan dalam perjalanan hidupnya.

Setiap orang mempunya pendekatan terhadap stress yang berbeda-beda. Perbedaan ini didukung oleh adanya variasi dari pengalaman yang dialami oleh tiap orang, dan situasi lingkungan yang ditinggali. (Sukadiyanto, 2010).

Kesehatan mental adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perubahan gaya hidup dan tekanan hidup yang semakin kompleks, masalah kesehatan mental menjadi semakin mendalam dan mendesak.

Kesehatan mental setiap orang pasti akan berbeda-beda. Peristiwa inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat kondisi ini dalam tugas kali ini, dimana diperlukan adanya pengkajian tentang kondisi mental seseorang agar bisa menunjang pemberdayaan seseorang dan lingkungan masyarakat agar kondisi kesehatan mentalnya dapat berjalan dengan seimbang.. Tantangan lainnya adalah adanya stigma keliru tentang gangguan jiwa yang menghambat akses ke pelayanan kesehatan sehingga mengakibatkan penanganan yang salah (Ayuningtyas, 2018).

Awalnya, fokus kesehatan mental terbatas pada mereka yang mengalami gangguan kejiwaan dan tidak mencakup semua individu secara umum. Namun, pandangan ini mengalami pergeseran sehingga kesehatan mental tidak hanya berlaku untuk individu dengan gangguan kejiwaan, melainkan juga bagi individu yang memiliki kesehatan mental yang baik. (Fakhriyani, 2019).

B. Masalah

Bagaimana kaitan antara faktor yang mempengaruhi Kesehatan Mental dengan tingkat stress seseorang?

II. RANCANGAN SISTEM

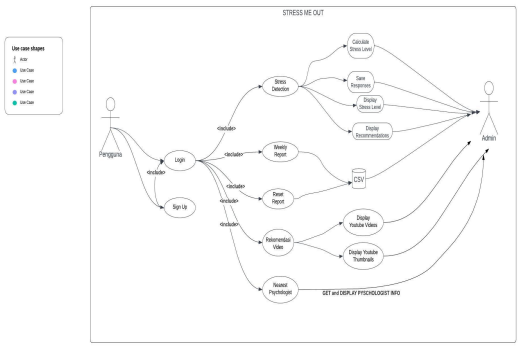
A. *Gambaran Umum*

Pengembang yang memanfaatkan kerangka Streamlit, yang memungkinkan mereka menggunakan Python untuk membuat aplikasi web interaktif, mampu membangun aplikasi "Stress Me Out". Dengan menawarkan sintaks dan alat yang mudah digunakan, Streamlit memungkinkan pembuatan antarmuka pengguna interaktif dengan kode minimal.

Aplikasi web ini dibuat atas kesadaran untuk membantu pengguna memahami dan mengukur tingkat stres yang mereka alami. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi, memberikan jawaban atas pertanyaan dan bantuan visual melalui rekomendasi.

Pengembangan logika aplikasi, analisis data stres, dan solusi terkait semuanya dilakukan dengan menggunakan Python. Pengguna dapat mengakses informasi, mengukur tingkat stres, dan mengatur kehidupan mereka dengan menggunakan aplikasi “Stress Me Out”, yang dibangun di Streamlit sebagai kerangka inti dengan Python.

B. *Diagram Use Case*



Use case adalah elemen desain yang menggambarkan bagaimana penerapan perangkat lunak dapat membantu pengguna mencapai tujuan tertentu. Aplikasi berskala besar atau perangkat lunak yang kompleks sering kali dirancang menggunakan "use case". Namun, use case juga bisa digunakan sebagai alur sebuah web/aplikasi sederhana. Pada use case “STRESS ME OUT” users masuk ke menu sign up untuk membuat akun lalu masuk ke menu login untuk masuk menu selanjutnya user bisa memilih menu *stress detection* untuk bisa mengetahui bagaimana tingkat

stress user. Lalu, user bisa memilih menu *rekomendasi video*, rekomendasi video berupa sebuah video yang berasal dari platform youtube, selanjutnya user bisa memilih menu *nearest psychologist*, menu tersebut berisi psikologi yang bisa dituju untuk konsultasi di beberapa kota.

C. *Dependency or Library*

```
import streamlit as st
from PIL import Image
import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta
import os
```

- Streamlit

Phytonic bisa membuat aplikasi web dengan interface yang interaktif menggunakan streamlit. Streamlit merupakan suatu platform untuk membuat dan mengembangkan suatu web dengan mudah dan ramah untuk pemula. Streamlit dapat membuat proses pengembangan aplikasi menjadi tidak rumit. Streamlit dapat membuat suatu aplikasi web dengan kode yang cenderung tidak rumit. Oleh karena itu streamlit sangat disukai oleh banyak programmer di seluruh dunia.

- Python Imaging Library (PIL)

PIL merupakan suatu library populer yang menyajikan banyak fungsi untuk memudahkan pemrosesan gambar. Programmer dan pengguna bisa memakai PIL untuk memodifikasi dan menyunting gambar dalam banyak format gambar umum. Terdapat fitur utama dari PIL itu sendiri, diantaranya : memuat dan menyimpan gambar, manipulasi gambar, konversi format gambar, menggabungkan gambar, pengolahan piksel, dan membuat gambar baru.

- Pandas

Pustaka Pandas Python adalah alat yang banyak digunakan dan sangat efektif untuk manipulasi dan analisis data. Pustaka ini mencakup struktur dan alat data yang efektif untuk pembersihan, transformasi, dan analisis data dalam berbagai format.eapc. Pustaka yang sangat populer untuk analisis data dengan Python. Pembersihan data, manipulasi data, dan alat analisis data disertakan di dalamnya. Streamlit seringkali menggunakan Pandas untuk membuat dan menyajikan data dalam format tabel.

- Datetime

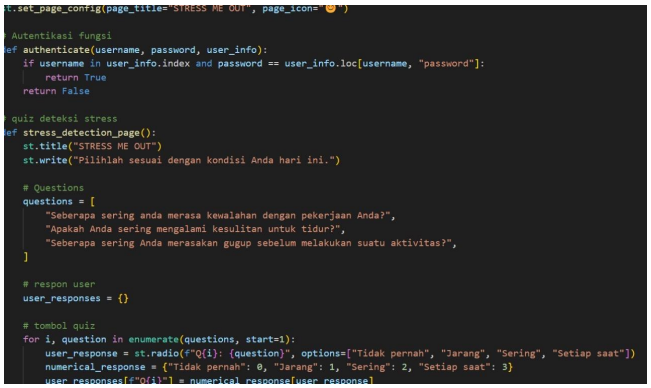
Datetime merupakan modul populer dengan python yang digunakan untuk menyunting dan menyajikan waktu dan tanggal. Menggunakan datetime pengguna dapat menyunting tampilan waktu dan tanggal pada program antarmuka dari streamlit yang dikerjakan.

- OS

Modul os di Python terintegrasi, dan menyediakan banyak fungsi dengan berbagai tingkat kesulitan agar dapat digunakan dalam pemrograman.. Lingkungan sistem, manajemen direktori dan manajemen file, operasi jalur file, dan fungsi lainnya dilakukan oleh modul os. Impor os dapat digunakan untuk melakukan operasi yang berhubungan dengan sistem seperti akses file dan konfigurasi, lingkungan, dll.

III. HASIL DAN ANALISIS PROGRAM

A. ANALISIS PROGRAM



```
t.set_page_config(page_title="STRESS ME OUT", page_icon="😫")

# Autentikasi fungsi
def authenticate(username, password, user_info):
    if username in user_info.index and password == user_info.loc[username, "password"]:
        return True
    return False

# quiz deteksi stress
def stress_detection_page():
    st.title("STRESS ME OUT")
    st.write("Pilihlah sesuai dengan kondisi Anda hari ini.")

    # Questions
    questions = [
        "Seberapa sering anda merasa kewalahan dengan pekerjaan Anda?",
        "Apakah Anda sering mengalami kesulitan untuk tidur?",
        "Seberapa sering Anda merasakan gugup sebelum melakukan suatu aktivitas?",
    ]

    # respon user
    user_responses = {}

    # tombol quiz
    for i, question in enumerate(questions, start=1):
        user_response = st.radio(f"Q{i}: {question}", options=["Tidak pernah", "Jarang", "Sering", "Setiap saat"])
        numerical_response = {"Tidak pernah": 0, "Jarang": 1, "Sering": 2, "Setiap saat": 3}
        user_responses[f"Q{i}"] = numerical_response[user_response]
```

Program diatas, menampilkan fungsi untuk autentikasi fitur login dan blok kode untuk fitur quiz sederhana tentang stress yang dihadapi dengan menggunakan 3 pertanyaan sederhana dan 3 pilihan yaitu “Tidak pernah”, “Jarang”, “Sering”, “Setiap saat”.



```
    save_responses(user_responses)

    stress_level = calculate_stress_level(user_responses)

    # Display stress level
    st.subheader("Stress Level:")
    if stress_level == "Rendah":
        st.success(f"😊 Stress level Anda {stress_level}! Menjaga tingkat stres tetap rendah adalah kunci untuk kesejahteraan ment
    elif stress_level == "Normal":
        st.warning(f"😐 Stress level Anda {stress_level}. Menjaga tingkat stres tetap normal melibatkan sejumlah kegiatan positif
    else:
        st.error(f"😫 Stress level Anda {stress_level}. Menurunkan tingkat stres tinggi melibatkan inisiatif dari diri sendiri, as

    # Display rekomendasi
    st.subheader("Apa yang harus dilakukan?")
    if stress_level == "Rendah":
        st.success(f"Karena Stress level Anda {stress_level}, Anda dapat meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tetap
    elif stress_level == "Normal":
        st.warning(f"Karena Stress level Anda {stress_level}, Anda dapat berolahraga dengan teratur, melakukan hobi kesukaan Anda,
    else:
        st.error(f"Karena Stress level Anda {stress_level}. Anda dapat membicarakan keluhan Anda kepada seseorang yang percaya dan

def youtube_recommendation_page():
    st.title("YouTube Video Recommendations")
    st.write("Check out this stress-relief video!")

    # YouTube video link
    youtube_video_link = "https://youtu.be/LeFkkFCFbmE?feature=shared"
```

Kode diatas, menampilkan hasil quiz sederhana dan dilanjutkan dengan menampilkan hasil bagi user sesuai dengan tingkat stress nya.



```
def youtube_recommendation_page():
    st.title("YouTube Video Recommendations")
    st.write("Check out this stress-relief video!")

    # YouTube video link
    youtube_video_link = "https://youtu.be/LeFkkFCFbmE?feature=shared"
    st.video(youtube_video_link)

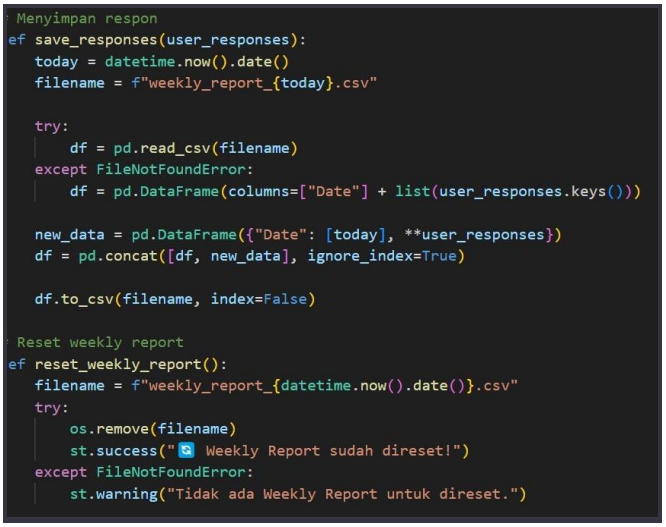
    # YouTube thumbnail
    youtube_thumbnail_link = "https://i.ytimg.com/vi/LeFkkFCFbmE/maxresdefault.jpg"

    # Display YouTube thumbnail
    thumbnail_html = f'<p align="center"><a href="{youtube_video_link}" target="_blank"><img src="{youtube_thumbna
    st.markdown(thumbnail_html, unsafe_allow_html=True)


# Kalkulasi stress
def calculate_stress_level(user_responses):
    total_response = sum(user_responses.values())

    if total_response <= 3:
        return "Rendah"
    elif total_response <= 6:
        return "Normal"
    else:
        return "Tinggi"
```

Program diatas berisi blok kode untuk menampilkan fitur video rekomendasi dengan cara memakainya dengan mengklik thumbnail



```
# Menyimpan respon
def save_responses(user_responses):
    today = datetime.now().date()
    filename = f"weekly_report_{today}.csv"

    try:
        df = pd.read_csv(filename)
    except FileNotFoundError:
        df = pd.DataFrame(columns=["Date"] + list(user_responses.keys()))

    new_data = pd.DataFrame({"Date": [today], **user_responses})
    df = pd.concat([df, new_data], ignore_index=True)

    df.to_csv(filename, index=False)

# Reset weekly report
def reset_weekly_report():
    filename = f"weekly_report_{datetime.now().date()}.csv"
    try:
        os.remove(filename)
        st.success("🔄 Weekly Report sudah direset!")
    except FileNotFoundError:
        st.warning("Tidak ada Weekly Report untuk direset.")
```

Program diatas berisi kode blok untuk menyimpan respon dari user dan menyimpannya di csv khusus admin, selanjutnya dilanjut dengan blok kode untuk mereset isi dari weekly report



```
# Buat weekly report
def generate_weekly_report():
    st.title("Laporan Weekly Stress")
    try:
        latest_report = pd.read_csv(f"weekly_report_{datetime.now().date()}.csv")
        st.write("Weekly report terakhir")
        st.table(latest_report)
    except FileNotFoundError:
        st.warning("Tidak ada Weekly Report untuk minggu ini.")

def youtube_recommendation_page():
    st.title("Rekomendasi Video Youtube")
    st.write("Berikut beberapa rekomendasi Youtube Video yang Anda dapat tonton karena terkait dengan kes

    # link yt video
    videos = [
        {"video_link": "https://youtu.be/LeFkkFCFbmE?feature=shared", "thumbnail_link": "https://i.ytimg.
        {"video_link": "https://youtu.be/Btpwu4EHhGA?feature=shared", "thumbnail_link": "https://i.ytimg.
        {"video_link": "https://youtu.be/4x58uUawlZM?feature=shared", "thumbnail_link": "https://i.ytimg.
    ]

    # Display YouTube thumbnails
    for video in videos:
        thumbnail_html = f'<div style="display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;"><a h
        st.markdown(thumbnail_html, unsafe_allow_html=True)


# Sign-up
```

Program diatas menggunakan kode blok untuk menyiapkan link-link dari youtube untuk ditampilkan dan digunakan admin agar dapat memperbarui isi dari link youtube agar tetap bisa digunakan secara relevan pada masa yang akan datang.



```
# Sign-up
def sign_up():
    st.title("Sign Up")
    new_username = st.text_input("New Username")
    new_password = st.text_input("New Password", type="password", key="new_password")

    if st.button("Sign Up 👉"):
        if new_username.strip() == "":
            st.error("Username tidak boleh kosong.")
        else:
            user_info = pd.DataFrame({"password": [new_password]}, index=[new_username])
            user_info.to_csv("user_info.csv")
            st.success(f"✅ User {new_username} successfully signed up!")

# Rekomendasi psikolog
def recommend_nearest_psychologist_page(user_location, selected_city):
    psychologist_info = {
        "Bandar Lampung": [
            {"name": "Psikolog Yurni, M.Psi.", "profile_link": "https://www.halodoc.com/tanya-dokter/yurn
        ],
        "Metro": [
            {"name": "Octa Reni Setiawati, S.Psi, M.Psi, Psikolog", "profile_link": "https://www.praktik
        ],
        "Jakarta": [
            {"name": "Jennyfer, M.Psi., Psikolog", "profile_link": "https://www.instagram.com/jen.psikol
```

Dari blok kode diatas menjelaskan tentang link dan

profil dari psikolog terdekat yang dipilih sesuai dengan kota yang ditempati oleh pengguna. Pengguna dapat memilih dari *drop down* area kota yang ditempati.

```
    ]
}

psychologists = psychologist_info.get(selected_city, [])

for psychologist in psychologists:
    st.success(f"Psikolog terdekat untuk Anda di {selected_city}: {psychologist['name']}")
    st.markdown(f"Link Halodoc: [{psychologist['name']}]({psychologist['profile_link']})")
    image = Image.open(psychologist["image_path"])
    st.image(image, caption=f"Profil Psikolog {psychologist['name']}", use_column_width=True)


# Main function
def main():

    if 'logged_in' not in st.session_state:
        st.session_state.logged_in = False

    # tambah gambar
    image = Image.open(r"C:\Users\rynko\Documents\nyobaaaaa\gambar web.jpg")
    st.image(image, caption="STRESS ME OUT", use_column_width=True)

    # Sidebar
```

Program diatas berisi kode blok utama untuk mengatur *navigation page* dari STRESS ME OUT menggunakan *side bar navigation.*

```
            cities = ["Bandar Lampung", "Metro", "Jakarta", "Surabaya", "Yogyakarta", "Medan", "Makassar
            selected_city = st.selectbox("Pilih kota Anda:", cities, key="selected_city_dropdown")

            if st.button("Cari Psikolog Terdekat"):
                try:
                    city_coordinates = {
                        "Bandar Lampung": (-5.3971, 105.2663),
                        "Metro": (-5.1136, 105.3067),
                        "Jakarta": (-6.2088, 106.8456),
                        "Surabaya": (-7.2575, 112.7521),
                        "Yogyakarta": (-7.7971, 110.3688),
                        "Medan": (3.5896, 98.6731),
                        "Makassar": (-5.1477, 119.4327)
                    }
                    user_location = city_coordinates.get(selected_city)

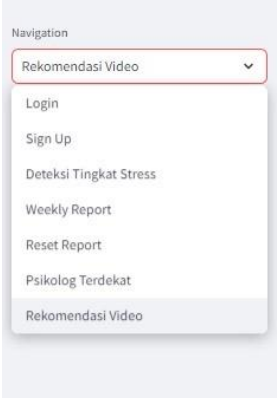
                    if user_location:
                        recommend_nearest_psychologist_page(user_location, selected_city)
                    else:
                        st.error("Kota tidak valid. Pilih kota dari dropdown.")
                except KeyError:
                    st.error("Terjadi kesalahan dalam memproses. Silakan coba lagi.")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

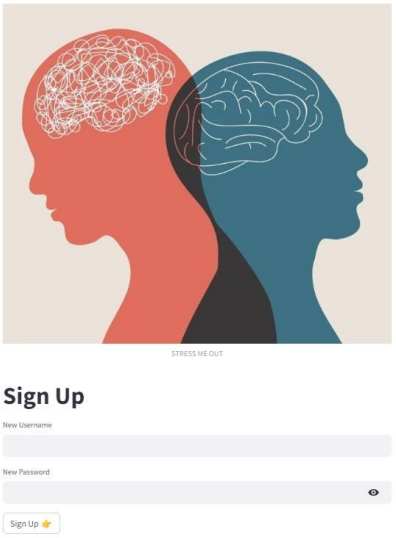
```
    elif choice == "Sign Up":
        if not st.session_state.logged_in:
            sign_up()
    elif choice == "Deteksi Tingkat Stress":
        if st.session_state.logged_in:
            stress_detection_page()
    elif choice == "Weekly Report":
        if st.session_state.logged_in:
            generate_weekly_report()
    elif choice == "Reset Report":
        if st.session_state.logged_in:
            reset_weekly_report()
    elif choice == "Rekomendasi Video":
        if st.session_state.logged_in:
            youtube_recommendation_page()
    elif choice == "Psikolog Terdekat":
        if st.session_state.logged_in:
```

Kode blok di atas bekerja untuk memanggil kode-kode blok sebelumnya dan fungsi yang sudah dibuat agar STRESS ME OUT dapat berjalan sesuai kemauan pengguna.

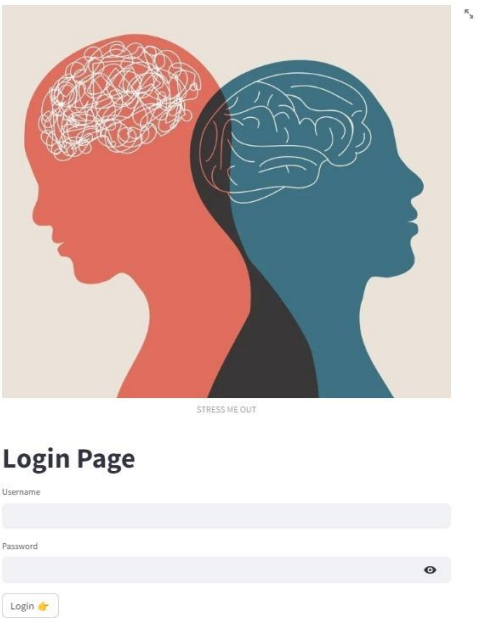
B. ANALISIS HASIL APLIKASI WEB



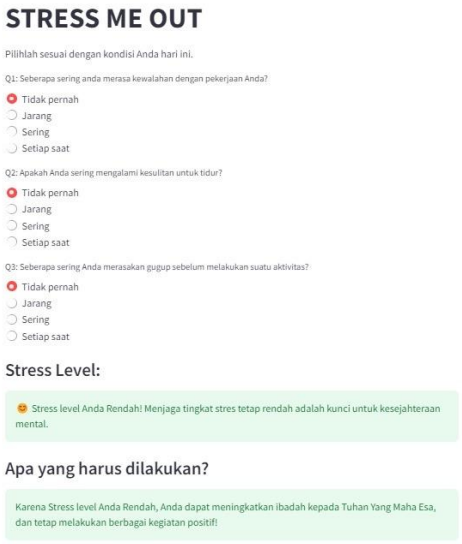
Dari gambar diatas berisi kolom (dropdown) yang bisa pengguna klik untuk memilih login dan sign up terlebih dahulu.



Langkah pertama yaitu user diminta untuk registrasi akun dulu menggunakan akun yang belum terdaftar sebelumnya.



Fitur Login Page digunakan untuk user yang login akun nya dengan registrasi di awal tadi.

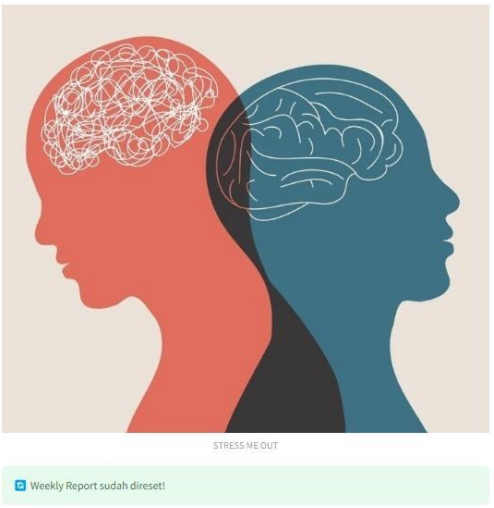


Setelah user melakukan registrasi akun dan login, maka user diminta untuk mengisi 3 pertanyaan sederhana. User pun bisa mengetahui tingkat level stress nya yang selanjutnya ada himbauan/saran tentang apa yang harus dilakukan user setelah mengetahui level stress nya tersebut



	Date	Q1	Q2	Q3
0	2023-11-27	0	0	0
1	2023-11-27	1	0	0
2	2023-11-27	1	2	0
3	2023-11-27	1	2	2
4	2023-11-27	0	0	0
5	2023-11-27	0	0	0

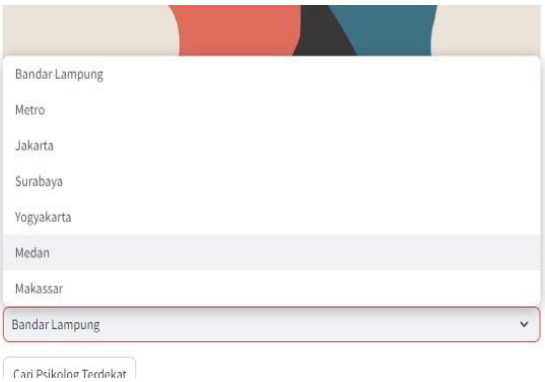
Selanjutnya ada fitur “Laporan Weekly Stress” yang dimana user bisa mengetahui laporan mingguan bagaimana level stress mereka dan akan semakin semangat untuk menjadi yang lebih baik lagi.



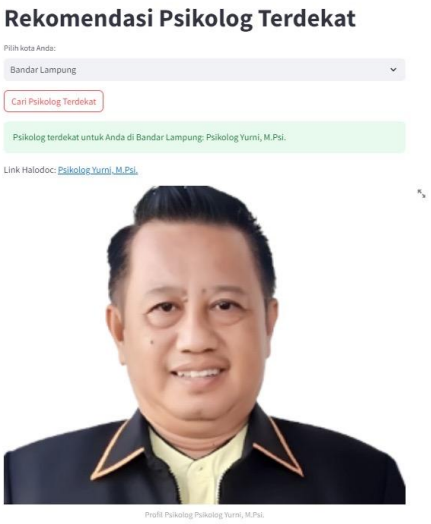
Kemudian user bisa menggunakan fitur menghapus laporan mingguannya tersebut jika diinginkan



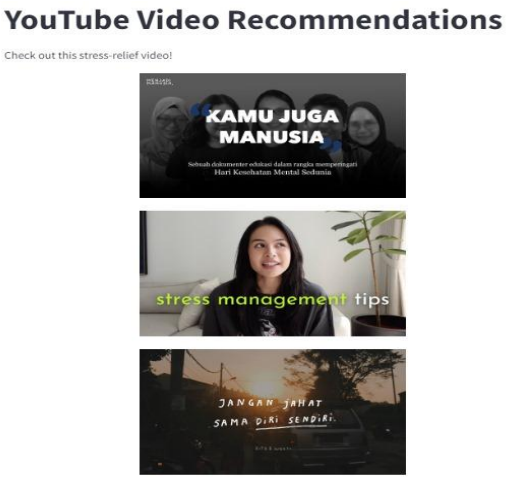
Fitur selanjutnya yaitu Rekomendasi Psikolog terdekat



Selanjutnya user bisa melihat beberapa kota yang sudah direkomendasikan seperti Bandar Lampung, Metro, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan dan Makassar



Gambar diatas merupakan contoh jika user klik rekomendasi psikolog di sekitar Bandar Lampung dan Fitur yang terdapat pada gambar diatas adalah user bisa melihat profil psikolog dengan mengklik link yang sudah disediakan yang langsung terhubung dengan laman halodoc.



Fitur selanjutnya yaitu ada beberapa rekomendasi video yang berkaitan dengan Kesehatan Mental

IV. KESIMPULAN

Kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang sangat penting bagi kesejahteraan seseorang, kesehatan mental ini juga melibatkan perasaan emosional dan psikolog. Memprioritaskan kesehatan mental menjadi komponen yang penting karena bisa menciptakan suatu kehidupan yang seimbang.Dengan menggunakan kerangka streamlit dan pengaplikasian algoritma pemrograman yang ada seperti python dan pandas, maka didapatkan aplikasi yang dibuat untuk membantu pengguna dalam pengukuran tingkat stress dan pemahaman tentang level stress tersebut, memberikan rekomendasi dan psikolog terdekat yang ada di sekitar pengguna,serta memberikan rekomendasi yang terkait dengan kesehatan mental tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ayuningtyas, D., Misnaniarti, & Rayhani, M. (2018). Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*.

Budiyanto, M., & A.Wijaya. (2003). *Pengenalan Dasar-Dasar PLC(Programmable Logic Controller)*. Yogyakarta: Gava Media.

Fakhriyani, D. V. (2019). *Kesehatan Mental*. Duta Media Publishing.

Sukadiyanto. (2010). Stress dan Cara Menguranginya. *Cakrawala Pendidikan*, 59-60.

Sukamto, R. A., & Salahuddin, M. (2010). *MODUL PEMBELAJARAN: ALGORITMA PEMROGRAMAN*. Bandung: Modula.